

可验证的 AI4Physics 研究 workflow

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

AI 提出候选，人类研究者确立结论。

AI proposes candidates; the human researcher establishes the conclusion.

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 9 月

**教的不是 AI 工具，
而是 AI 时代人类研究者必须具备的
基本科学素养。**

为什么

波普尔早已指出：科学以“猜想与反驳”的方式增长。当 AI 使生成、编码与推导变得廉价，严格检验愈发稀缺，也愈发重要——课程中的每一项检查，都是一次对候选的反驳。逻辑推理、物理判断与实证检验，正是 AI 无法替代的基本科学素养。能为 AI 的使用写出明确的任务规范（task specification），同样是这种素养的组成部分。

human-in-the-loop
**不是流程上的可选项，
而是认识论上的必需品。**

含义

AI 可以进入研究流程的每个环节，但驱动研究前进的三样东西——激活知识、积累经验、质疑求真——只能由人提供。本讲与后续课程逐层展开这一立论。

AI 缺少持久经验与求真动机

知识须由提问激活

模型知识储存在庞大参数中，无法同时激活；激活哪些知识，须由人的提问引导。

不积累持久经验

模型参数在部署后不再更新；对话中的“学习”默认只存在于当前上下文；除非外部记录，会话结束即消失。失败案例与教训，必须由人记录。

没有主动求真的动机

它不会因在意对错而构造反例、坚持独立基准；反驳猜想的动机只能由人提供。

激活知识、积累经验与质疑求真的驱动力，只能来自人类研究者。

可信结论必须说明可检验依据

本讲主题设问

AI 能快速产出公式、代码、图表和解释—— 结论凭什么依然可信？

本讲立场

AI 可以加速提出候选答案；研究者必须负责定义问题、构造验证、记录过程，并说明结论的适用边界。

可信来自可检验的依据，而不来自输出的速度与流畅。

本讲按一条证据链组织

90 分钟



唯一贯穿案例

零外场、最近邻、铁磁的一维 Ising 模型。

课堂产出

一份可复核的错误结论审计 (audit), 以及一个项目的最小验证计划。

九十分钟完成一次从问题到审计的完整闭环。

本讲交付一套可验证的科研工作流

1. 将物理问题写成可计算、可证伪、可验收的任务。
2. 区分候选输出、证据和结论边界。
3. 使用量纲、极限、对称性、守恒律/约束、基准、收敛性和不确定度审计主张 (claim)。
4. 用一维 Ising 模型的精确解否定一个看似合理的错误相变结论。
5. 为本学期项目写出初步问题定义与最小基线。

为什么叫“证据” (evidence) ? 它可独立检查, 既能支持也能推翻主张——不同于模型的候选输出, 也不苛求一步到位的证明。

**本讲不是 AI 产品介绍,
而是一堂关于“如何让结论经得起核查?” 的课。**

证据问题 1

候选如何成为证据？

AI 可参与每一环节，但不能接管验证

研究环节	AI 可以协助	研究者仍须负责
文献阅读	摘要、术语、相关工作线索	原文、引用真实性、符号定义、实际结论
公式推导	中间步骤、恒等式、表述转换	假设、单位、系数、极限、对称性
数值计算	代码草拟、调试、作图、测试	边界条件、基线、收敛、复现与解释
数据分析	预处理、模型选择、可视化	数据来源、泄漏、标定、误差传播
写作表达	大纲、语言、图注初稿	事实、披露、署名责任、保密要求

AI 可以参与每一环节；但人类研究者不能把验证责任让渡给 AI。

候选输出本身不是科学证据（诊断）

常见误判

- “公式很标准”
- “代码能运行”
- “曲线很尖锐”
- “模型准确率很高”

各自遗漏了什么？

- 模型维度、边界条件与近似假设
- 单位、基矢顺序与有限尺寸
- crossover 与热力学奇点的差别
- 数据泄漏与简单物理基线

流畅、可运行、好看 都不是“正确”的同义词。

本讲要回答的正是：如何把候选变成证据。

AI 辅助的研究必须在验证、复现与核查中完成闭环（处方）



AI 能参与每一环节，但每一环节都要留下人的判断与验证记录。

可执行问题必须包含可证伪的主张

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

不够具体

请用 AI 研究 Ising 模型的相变。

1. 研究对象和自由度是什么？
2. 计算或判断什么可观测量？
3. 假设、边界条件、参数范围是什么？

可执行

对零外场、最近邻、周期边界的一维铁磁 Ising 链，在热力学极限下是否存在有限温铁磁相变？计算自由能、内能、比热、关联函数与自发磁化，并以转移矩阵为独立解析基准。

4. 什么证据会支持或推翻结论？
5. 最简单的独立基准（oracle）是什么？

可执行问题必须同时写明主张、证据与验收条件。

任务规范 (task specification) 把候选转化为可验收的研究

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

写清楚

- 物理问题与目标
- 假设、维度、相互作用与边界条件
- 输入、输出、随机种子与图表
- 基线与验收标准

保留下来

- 运行命令与依赖版本
- 数据与代码版本
- AI 使用记录与人工修改
- 失败案例与未解决边界

在提出结论前，先决定什么结果会否定它。

验证必须在计算前设计

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露



工程类比

写主程序前，先决定测试应返回什么；训练模型前，先决定必须优于哪个简单基线；提出物理结论前，先决定什么证据会推翻它。

先决定什么证据会推翻结论，再动手计算。

证据问题 2

一个结论如何经受核
查？

可靠结论须经多种独立检查

每一项都是必要条件，不是独立判决器

1. **量纲**：无量纲组合是否正确？
2. **极限**：高温、低温、小系统是否合理？
3. **对称性**：变换后物理量如何改变？
4. **约束**：归一化、详细平衡、守恒律？
5. **独立基准 (oracle)**：解析解、ED、传统数值或实验？
6. **收敛性**：尺寸、步数、网格、采样与随机种子？
7. **不确定度**：统计、系统误差与适用边界？

不要机械打勾

错误的 $T_c = aJ/k_B$ 在量纲上可能完全正确；有限系统的 $\langle m \rangle = 0$ 也不能单独排除热力学极限中的自发对称性破缺。

每一项检查都是否决条件，不是单独的充分证据。

独立基准 (oracle) 预先规定什么才算通过

定义

oracle 是不依赖待审计候选输出、能够按预先指定条件判定结果是否通过的独立判据。此处为测试与验证语境，不指量子算法中的 oracle。

一个可用的 oracle 必须：

1. 独立于候选输出；
2. 预先写明比较量、容差 (tolerance) 或预期性质；
3. 能排除至少一种错误主张。

本讲例子

零外场、最近邻一维 Ising 链的转移矩阵精确解给出 $f(T)$ 、 $u(T)$ 、 $c(T)$ 与关联函数，可直接判定“存在有限温铁磁相变”这一主张。

AI 生成的公式、代码和同一来源的图表不能彼此充当 oracle。

精确基准锚定一维 Ising 的七步检查

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

检查	一维 Ising 中要看什么
量纲与尺度	$K = J/(k_B T)$ 必须无量纲；固定 K 后，能量型结果须随 J 的整体尺度协变。
极限	$T \rightarrow \infty$ 时关联消失； $T \rightarrow 0$ 时 ξ 发散。
对称性	零场下 $s_i \rightarrow -s_i$ ；有限 N 时 $\langle m \rangle = 0$ 。
约束	Monte Carlo 必须采样正确玻尔兹曼分布并满足详细平衡。
独立基准 (oracle)	2×2 转移矩阵给出精确 $f(T)$ 、 $u(T)$ 、 $c(T)$ 与关联函数。
收敛	陡降点须随 N 收敛到固定 T ；一维中它漂向 $T \rightarrow 0$ 。
不确定度	区分采样误差、有限尺寸误差与模型假设造成的系统误差。

其余六项检查互为补充，但不能替代独立基准 (oracle)。

第一关：单位与整体缩放能立即淘汰什么？

量纲回答“能否成立”，不回答“是否物理正确”

可直接证伪的能量候选

$$u_{\text{AI}} = -\tanh\left(\frac{J}{k_{\text{B}}T}\right).$$

$[u] = E$ ，但右侧无量纲。固定 $K = J/(k_{\text{B}}T)$ 后作 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ ，真实内能应满足 $u \mapsto \lambda u$ ，该候选却不变。

量纲通过仍然不够

$$T_c = 2.269 \frac{J}{k_{\text{B}}}$$

具有温度量纲。它仍可能混淆维度、相互作用范围、相变类型或数值常数；必须继续检查极限、尺寸依赖与独立基准。

先写无量纲组，再固定它做整体缩放；通过这一关后才进入物理检验。

证据问题 3

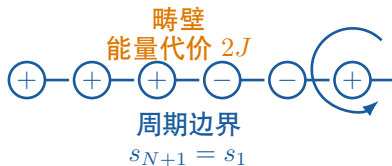
一维 Ising 链是否有有
限温相变？

模型假设限定结论的适用范围

本讲只讨论这一种模型

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}, \quad s_i = \pm 1, \quad J > 0,$$

$$s_{N+1} = s_1, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}, \quad K = \beta J.$$



待审计问题

在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中，是否存在有限温度 $T_c > 0$ 的铁磁相变？

结论只对写明的模型假设负责。

磁化骤降不能单独证明相变

虚构的错误 AI 结论（故意设置错误）

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

虚构的 AI 生成候选结论（故意设置错误）

一维铁磁 Ising 链在

$$T_c \simeq 2.269 \frac{J}{k_B}$$

发生二级相变。低于 T_c 时自发磁化非零；Monte Carlo 中磁化曲线在该温度附近迅速下降，因此证明了临界点的存在。

错误结论往往被最简单的独立基准推翻。

线索：它没有说明 N 多大、平衡多久、误差多大——也没有说明 2.27 属于哪个维度的模型。提示：数值 2.269... 本身不是证据。

改变什么，才能检验什么？

不要用一种扫描替代另一种检查

整体尺度

固定 K ，令
 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 。
 $u, f \mapsto \lambda(u, f)$ ，而
 $u/J, c/k_B$ 不变。

控制参数

扫描 K 或 T/J 。
检验高温、低温、弱耦合、
强耦合极限，以及候选给出的
物理依赖。

系统尺寸

扫描 $N = 16, 32, 64, 128$ 。
记录峰位、峰高、关联长度
与误差：随 N 饱和即排除
相变 (crossover)；幂律增长
给出有限尺寸标度。

三类扫描都不能替代独立基准 (oracle)

三类扫描分别排除不同错误；转移矩阵精确解才可判定该一维模型在 $T > 0$ 没有热力学奇点。

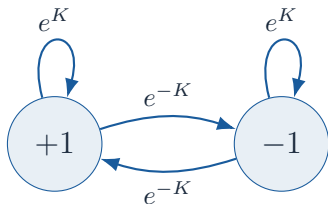
每种改变各检验一类主张；组合使用才构成审计。

2 × 2 转移矩阵给出独立解析基准

从配分函数到矩阵

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} \exp \left(K \sum_i s_i s_{i+1} \right) = \text{Tr}(T^N),$$

$$T_{ss'} = \exp(K s s'), \quad T = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}.$$



解释

转移矩阵把“相邻两自旋的一条键”写成一个矩阵元；周期边界使整条链的权重成为矩阵幂的迹。

周期边界下，整条链的权重就是转移矩阵幂的迹。

最大本征值控制热力学极限

精确本征值与配分函数

$$\lambda_+ = e^K + e^{-K} = 2 \cosh K, \quad \lambda_- = e^K - e^{-K} = 2 \sinh K,$$
$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N.$$

任意有限 $T > 0$

K 有限, 且 $\lambda_+ > |\lambda_-|$ 。

热力学极限

唯一最大的本征值 λ_+ 控制每自旋自由能。

有限温下最大本征值唯一, 它单独决定每自旋自由能。

自由能解析 $\Rightarrow$ 没有有限温相变

$$f(T) = - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{k_B T}{N} \ln Z_N = -k_B T \ln(2 \cosh K).$$

$$u(T) = -J \tanh K$$

$$c(T) = k_B K^2 \operatorname{sech}^2 K$$

关键结论

对所有有限温度 $T > 0$, $\cosh K$ 非零且解析, 故自由能及其导数没有有限温非解析点。零外场、最近邻一维 Ising 模型没有有限温热力学相变。

解析的自由能排除有限温相变。

有限关联长度只能产生 crossover

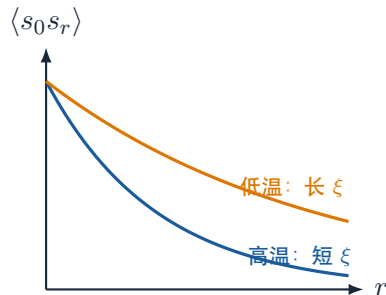
“曲线很尖锐” 为什么仍不是相变？

$$\langle s_0 s_r \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = (\tanh K)^r = e^{-r/\xi},$$

$$\xi^{-1} = -\ln(\tanh K).$$

任何有限 $T > 0$ 都有 $\tanh K < 1$, 所以 ξ 有限。低温 $K \gg 1$ 时,

$$\xi \sim \frac{1}{2} e^{2K}.$$



长但有限的关联长度产生 crossover, 不产生有限温临界点。

任意有限温畴壁破坏真正长程铁磁序

磁化、对称性与畴壁

零场自旋翻转对称性

$$s_i \rightarrow -s_i, \quad \langle m \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0.$$

但自发磁化定义为 $\lim_{h \rightarrow 0+} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle m \rangle$, 极限顺序不可交换; 有限 N 的零值只是对称性的平凡结果, 不构成对自发磁化的判定。判决仍由转移矩阵解析性给出。

畴壁图像

一条畴壁代价为 $2J$, 但任意有限温度其 Boltzmann 权重非零:

$$n_{\text{dw}} = \left\langle \frac{1 - s_i s_{i+1}}{2} \right\rangle = \frac{1 - \tanh K}{2}.$$

畴壁密度虽低却非零, 热力学极限中破坏真正长程铁磁序。

任意有限温度下畴壁密度非零, 长程铁磁序不存在。

证据问题 4

**尖锐数值曲线能证明相
变吗？**

独立解析结果否定有限温临界点

审计结论总表 流程位置： 问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

验证项	检查	判定
量纲与尺度	$T_c \sim J/k_B$ 单位正确；能量型 量还须随整体尺度协变。	不能单独判错：只是必要条件。
模型定义	$2.269J/k_B$ 与精确解冲突。	混淆了模型维度。
低温极限	$T \rightarrow 0$ 时 ξ 发散；任意 $T > 0$ 时有限。	不能把 $T = 0$ 极限误读为 $T_c > 0$ 。
独立基准	$f(T)$ 、 $u(T)$ 、 $c(T)$ 、关联函数均 可精确求得。	决定性反证：没有有限温奇点。
收敛性	有限 N 、有限采样和 $ m $ 可产 生尖锐图像。	单条曲线不能断言相变。
边界	结论针对一维、最近邻、零场。	长程相互作用、二维或外场 不能直接套用 。

六项检查汇合为一个判定：没有有限温奇点。

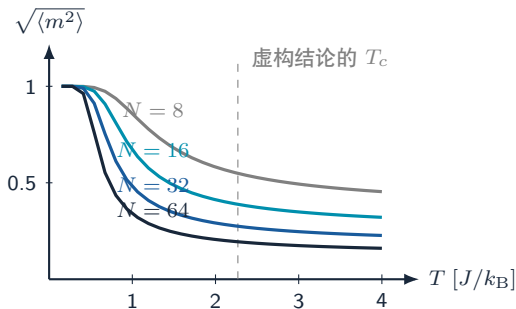
有限尺寸曲线平滑且不足以判定相变

有限链的事实

$Z_N = (2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N$ 对 $T > 0$ 是光滑函数：有限系统没有真正热力学奇点。

看起来像相变的来源

低温关联长度很大； $\langle |m| \rangle$ 低温时很大；比热或磁化率有平滑峰；长自相关时间使误差条被低估。



精确有限链结果： N 越大曲线越陡，但处处光滑。

报告 N 、边界条件、热化、采样间隔、有效样本、种子、误差和精确基准。

数值实现必须复现精确基准

精确结果是 Monte Carlo 的基准，不是替代品

精确解只存在于特殊模型；在可解情形验证代码，再去解没有精确解的问题。

```
import numpy as np

def ising_1d_exact(T, J=1.0):
    K = J / T # k_B = 1
    u = -J * np.tanh(K)
    c = K**2 / np.cosh(K)**2
    xi = -1.0 / np.log(np.tanh(K))
    return {"u": u, "c": c, "xi": xi}
```

1. $T = 10J/k_B$: $u \approx -J^2/(k_B T)$, 关联长度很短。
2. $T = 0.2J/k_B$: ξ 很大, 但 $c(T)$ 仍平滑。
3. 比较 Monte Carlo 的 u 、 c 与 $\langle s_0 s_r \rangle$ 是否落在误差范围内。

课后任务：运行该函数，记录 $T = 10J/k_B$ 与 $T = 0.2J/k_B$ 下的 u 、 c 、 ξ ，与终端导入测试一并核对。

合格审计必须给出可复核的反证

小组活动：20 分钟，3–4 人一组

活动材料：虚构的错误结论（故意设置）

“使用 Metropolis 算法模拟 $N = 100$ 的一维 Ising 链，发现 $T \simeq 2.27J/k_B$ 时 $\langle |m| \rangle$ 快速下降。因此，模型在这个温度发生铁磁相变。”

课堂行动 3–4 人一组，20 分钟完成五项审计并提交审计卡。

1. 用一句话重写问题，使模型假设和目标可检验。
2. 任选一个 AI 给出的能量型量（如 u 或 f ）候选公式，写出量纲检查和固定无量纲组后的整体尺度测试。
3. 指出至少两个不充分或错误的推理步骤，并写出一个独立解析或数值基准。
4. 设计 $N = 16, 32, 64, 128$ 的有限尺寸扫描，说明哪些现象仍不能证明相变。
5. 写出最终结论的适用边界。

转移矩阵的解析性给出决定性反证

讨论后核对：与审计卡五栏一一对应

1. **问题重写**：补齐零外场、最近邻、周期边界与 $N = 100$ ，目标写为热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下是否存在有限温铁磁相变。
2. **量纲与尺度**： $K = J/(k_B T)$ 无量纲；固定 K 后，能量型量须随 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 乘 λ 。
3. **错误步骤**：骤降推出相变混淆了 crossover； $2.27 J/k_B$ 是二维正方晶格的 Onsager 值；缺热化、采样与误差。独立基准：

$$f(T) = -k_B T \ln(2 \cosh K)$$

在 $T > 0$ 解析。

4. **尺寸扫描**： $N = 16, 32, 64, 128$ ，比较峰位、峰高、关联长度与误差；随 N 饱和即 crossover，单条 $N = 100$ 曲线不能判定相变。
5. **结论与边界**：有限链只存在平滑 crossover；一维最近邻零场模型没有有限温铁磁相变；结论不适用于长程相互作用、二维或外场。

证据问题 5

如何把审计变成研究项目？

十次课沿同一条证据链推进

课程地图

课次	本讲验证链的去向
第 2 讲	将验证链用于文献阅读、公式审计和问题定义。
第 3 讲	将任务规范变成可复现数值实验，用测试与基准验收代码。
第 4 讲	将证据链写成可追溯报告，完成披露和研究责任要求。
第 5–7 讲	将基线、数据隔离、对称性和分布验证用于科学机器学习。
第 8–9 讲	将独立基准、误差分析和结论边界用于 NQS 与专题案例。
第 10 讲	用完整证据链展示项目，而不只展示漂亮结果。

另设两次特邀讲座（第 2.5、7 讲）与机器学习入门桥接讲（第 4.5 讲），详见课程大纲。

本讲的验证链每一讲都会再用；期末项目要求完整走一遍。

十次课安排

课程结构

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 导论：可验证的 AI4Physics 研究 workflow（本讲） | 5 机器学习基础与科学验证 |
| 2 LLM 辅助文献、推导与问题定义 | 6 神经网络架构、对称性与物理归纳偏置 |
| 2.5 Transformer 架构与 Agent 使用经验（特邀） | 7 生成模型、Transformer 与科学数据分布（特邀） |
| 3 Coding Agent 与可复现数值实验 | 8 神经网络量子态：表示、优化与采样 |
| 4 科学写作、披露与研究责任 | 9 AI4Physics 专题案例与项目诊所 |
| 4.5 机器学习零基础入门（桥接） | 10 项目展示与 AI4Science 能力边界 |
- 考核：作业 30% + 课堂参与 20% + 期末项目 50%；使用 AI 不加分也不减分，AI 使用声明不单独评分。

结构主线：可验证 workflow（1–4）→ 科学机器学习（4.5–7）→ 前沿专题与项目（8–10）。

研究任务必须同时声明边界、基线与记录

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

物理问题与边界

零场、最近邻、1D、 $J > 0$ 、周期边界；
解析部分取 $N \rightarrow \infty$ ，数值部分报告有限 N 。

输入与输出

输入： J, T, N 、Monte Carlo 参数、种子。
输出： $u, c, |m|, \langle s_0 s_r \rangle, \xi$ ，以及相对精确解的误差。

基线与验收

转移矩阵精确解；数值量在误差范围内一致；不将有限尺寸峰或绝对磁化误称为有限温相变。

记录要求

代码版本、依赖、命令、种子、参数表、图表脚本、AI 使用记录和失败案例。

任务规范先于实现：没有验收条件就不动手。

项目应从可检验的问题定义开始

课后提交一页初稿 流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

问题

- 研究兴趣或论文是什么？
- 物理问题与关键可观测量？
- 模型假设、边界与适用范围？
- 最简单基线或独立基准？

计划

- 最小可复现实验是什么？
- 最可能失败在哪里？
- 使用什么 AI 工具，预期作用是什么？
- 什么结果会推翻当前主张？

课后任务：填写项目启动卡（先写主张、oracle 与一项可能证伪它的结果），一页内提交初稿。

先写什么结果会推翻主张，再写实验计划。

好的 AI 提问必须写明假设与验收标准

流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

建议结构

背景：体系/论文/数据是 $\{...\}$ 。

目标：我要判断或计算 $\{...\}$ 。

假设：维度、相互作用、边界、单位制和近似是 $\{...\}$ 。

请求：请解释、推导或实现 $\{...\}$ ，并逐步说明假设。

验收：检查量纲、极限、对称性、约束、独立基准、收敛与不确定度。

不确定性：未给出的条件、引用或计算必须明确标记，不要猜测。

坏问题 vs. 好问题

“这个结论对吗？” → “它在怎样的模型假设、极限条件、精度要求和独立基准下成立？”

写明假设与验收标准的提问，回答才可核查。

最小环境与任务表支持可复现实践

课后任务

1. 完成背景问卷。
2. 交一页项目启动卡。
3. 用不超过 300 字解释：为何 $T = 0$ 有序和低温 ξ 发散，不推出 $T_c > 0$ ？
4. 终端导入测试；运行 `ising_1d_exact`，核对 $T = 10$ 、 $0.2 J/k_B$ 下的 u, c, ξ 。
5. 附 AI 记录；未使用时说明替代核查方式。

最小环境

```
conda create -n ai4phys python=3.11
conda activate ai4phys
pip install numpy scipy matplotlib jupyter
python -c "import numpy, scipy, matplotlib;
print('environment ready')"
```

风险警告：不要在 Notebook、脚本、提示记录或公开仓库中写入访问密钥。

最小环境加明确任务表，每次提交才可复现。

配套材料：AI4Phys-1-homework.pdf；截止时间以课程平台通知为准。

建议阅读：先读透精确基准，再看 AI 在物理中的位置

1. **必读**：G. Carleo *et al.*, “Machine Learning and the Physical Sciences,” *Rev. Mod. Phys.* **91**, 045002 (2019), 引言部分。 <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002>
2. **选读**：R. K. Pathria and P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3rd ed., 一维 Ising 模型与转移矩阵章节。 <https://doi.org/10.1016/C2009-0-62310-2>
3. **选读**：N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*, 相变、关联长度与有限尺寸思想的入门讨论。 <https://doi.org/10.1201/9780429493492>

阅读问题

Carleo 等人引言列出的任务中，哪些需要独立于模型的基准才能验收？转移矩阵的哪一步保证有限温下自由能解析？

先用精确基准校准判断，再评价 AI 在物理研究中的角色。

候选只有经过审计才成为结论

带走的五句话

1. AI 输出是**候选**，不是证据。
2. 问题定义、基线和验收标准必须先于计算。
3. 量纲正确、曲线尖锐或代码可运行，都不足以证明物理结论。
4. 一维最近邻零场 Ising 模型在 $T > 0$ 没有相变；转移矩阵给出独立的解析反证。
5. 好的项目不仅报告“发现了什么”，还应说明什么可靠、什么不确定，以及什么会推翻自己的结论。

下一讲：把验证链用于文献阅读、公式审计与问题定义。

**候选可以很快；
证据必须可核查。**

第 1 讲结束